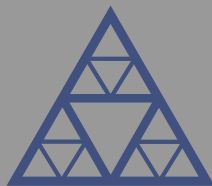


Identification de l'état des structures

Méthodes inverses pour les problèmes linéaires



École des Ponts

Daniel Weisz-Patrault

Ecole des Ponts

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Problèmes bien posées
- 3 Problèmes mal posées
- 4 Problèmes en dimension finie

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Problèmes bien posées
- 3 Problèmes mal posées
- 4 Problèmes en dimension finie

Objectifs

- Séance 1 Surveillance et recalage (cours introductif)
- Séance 2 Méthodes inverses pour les problèmes linéaires
- Séance 3 Exercices
- Séance 4 Approche variationnelles pour les problèmes non-linéaires
- Séance 5 Régularisation
- Séance 6 Exercices
- Séance 7 Examen

Culture générale sur les méthodes inverses et d'identification

- Définir une méthode directe et inverse
- Identifier les différents problèmes inverses
- Introduire la notion de conditionnement
- Exemples de méthodes de résolution de problèmes directs
- Principales stratégies pour les problèmes inverses

Objectifs

Domaines d'application

- Identification de paramètres modèles
- Evaluation de conditions aux limites inaccessibles
 - Propriétés d'échange aux interfaces
 - Pressions de contact
- Détection de géométrie inconnue
 - Cavité
 - Fissure
- Détection d'endommagement
- Imagerie

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Problèmes bien posées
- 3 Problèmes mal posées
- 4 Problèmes en dimension finie

Problèmes bien posées

Définition d'Hadamard (1910)

Soit :

- (i) Un domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^p$
- (ii) Un opérateur différentiel L d'ordre N
- (iii) Un espace de données $\mathcal{D}$ contenant :
 - les termes source f
 - les conditions aux limites sur l'inconnue g_1
 - les conditions aux limites sur le gradient de l'inconnue g_2
 - ...
 - les conditions aux limites sur le (N-1)-ième gradient g_N
- (iv) Un domaine $\mathcal{C}$ des inconnues u cinématiquement admissibles

Soit le problème suivant sur $\Omega \subset \mathbb{R}^p$:

$$(P) : \begin{cases} L(u) = f \\ (f, g_1, g_2, \dots, g_N) \in \mathcal{D} \\ u \in \mathcal{C} \end{cases}$$

Problèmes bien posées

Définition d'Hadamard (1910)

On dit que (P) est bien posé si :

- Ⓐ existence : $\forall D = (f, g_1, \dots, g_N) \in \mathcal{D}, \exists u_D \in \mathcal{C}, L(u_D) = f$
- Ⓑ unicité : $(L(u_{D_0}) = f \text{ et } L(u_{D_1}) = f) \Rightarrow u_{D_0} = u_{D_1}$
- Ⓒ continuité : $D \in \mathcal{D} \mapsto u_D \in \mathcal{C}$

- Ⓐ L est surjectif
- Ⓑ L est injectif
- Ⓒ L^{-1} est continue

Problèmes bien posés

Exemple : élasticité linéaire 3D

Soit :

- (i) $\Omega \subset \mathbb{R}^3$
- (ii) $\partial\Omega = \partial\Omega_u \cup \partial\Omega_T$
- (iii) $\mathcal{D} = \{ \underline{x} \in \Omega \mapsto \underline{f}(\underline{x}), \underline{x} \in \partial\Omega_u \mapsto \underline{u}^d(\underline{x}), \underline{x} \in \partial\Omega_T \mapsto \underline{T}(\underline{x}) \}$
- (iv) $\mathcal{C} = \{ \underline{u}^* \in \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{R}^3) \mid \forall \underline{x} \in \partial\Omega_u, \underline{u}^*(\underline{x}) = \underline{u}^d(\underline{x}) \}$

$$(P) : \begin{cases} \operatorname{div} \left(\frac{1}{2} \underline{\underline{C}} : (\underline{\nabla} u + {}^t \underline{\nabla} u) \right) = \underline{f} \\ \underline{u} \in \mathcal{C} \\ \forall \underline{x} \in \partial\Omega_T, \underline{\underline{\sigma}}(\underline{x}) \cdot \underline{n}(\underline{x}) = \underline{T}(\underline{x}) \end{cases}$$

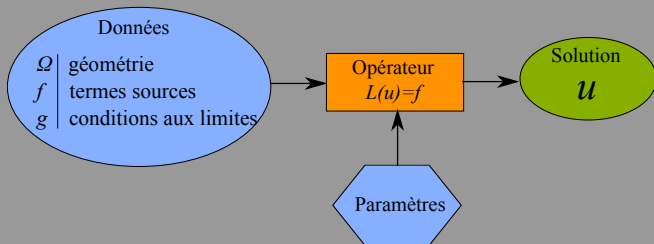
Problèmes bien posées

Définition d'un problème direct

On cherche $u \in \mathcal{C}$. On dit que le problème est direct si :

- Ω , L , $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ sont parfaitement connus
 - La géométrie
 - Les équations du problème et les paramètres (e.g. matériau)
 - Les données $\Rightarrow$ sources et conditions aux limites

Problèmes bien posés



Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Problèmes bien posées
- 3 Problèmes mal posées**
- 4 Problèmes en dimension finie

Définition

On dit qu'un problème est mal posé si on a l'une des conditions :

- ❶ Inexistence de solution pour une donnée $D \in \mathcal{D}$
- ❷ Solutions multiples pour la même donnée $D \in \mathcal{D}$
- ❸ Discontinuité de u vis-à-vis de la donnée $D \in \mathcal{D}$

Problèmes directs mal posés

- Conditions aux limites surabondantes
- Conditions aux limites inconsistantes
- Non-linéarité de l'opérateur
- Opérateur non continu

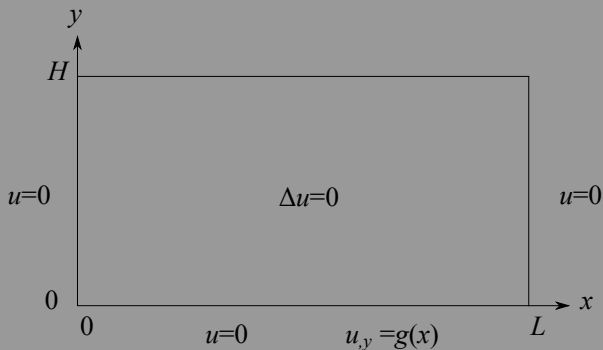
Problèmes mal posées

- Problème directs mal posés
- Problèmes inverses
- Problèmes analytiques
- Equation intégrale de Fredholm
- Linéarisation de problèmes inverses

Problème directs mal posés

Problème de Cauchy

Conditions aux limites surabondantes sur une partie de la frontière et manquante sur une autre.



Problème directs mal posés

Problème de Cauchy

- La solution pour $g = 0$ est trivialement $u = 0$.
- Problème continu :

$$g_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g \Rightarrow u(g_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} u(g)$$

- Posons :

$$g_n(x) = \frac{L}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

- Solution :

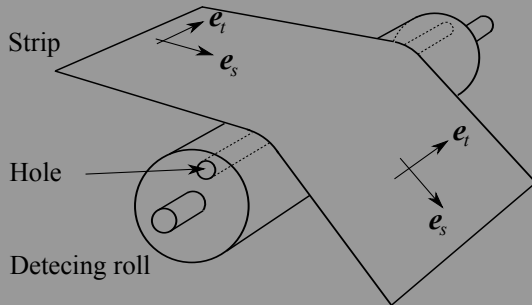
$$u_n(x, y) = \left(\frac{L}{n\pi}\right)^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \operatorname{sh}\left(\frac{n\pi y}{L}\right)$$

- Cependant :

$$\cancel{u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} u(g) = 0}$$

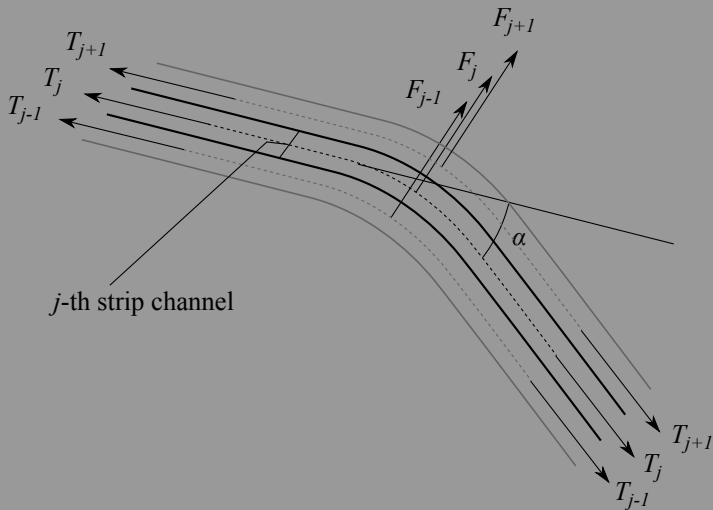
Problème directs mal posés

Problème de Cauchy



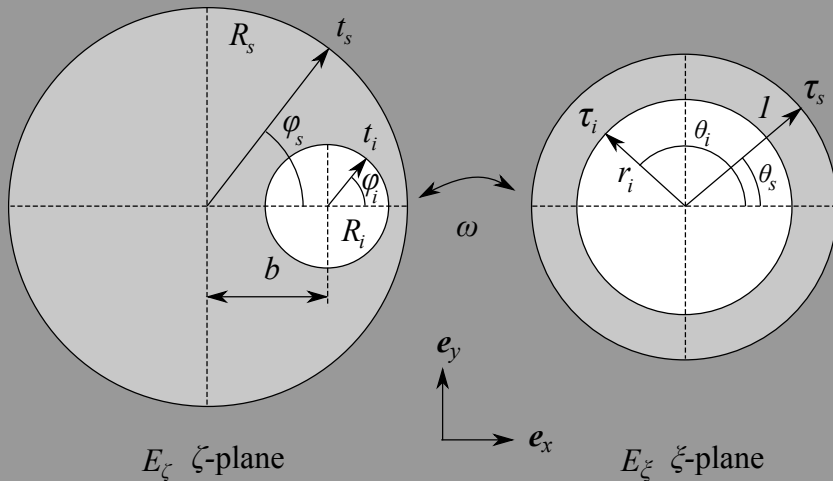
Problème directs mal posés

Problème de Cauchy



Problème directs mal posés

Problème de Cauchy



Problèmes mal posées

- Problème directs mal posés
- **Problèmes inverses**
- Problèmes analytiques
- Equation intégrale de Fredholm
- Linéarisation de problèmes inverses

Problèmes inverses

Définitions

Un problème est dit indirect ou inverse si u est connu ou partiellement connu et l'on a l'une des conditions :

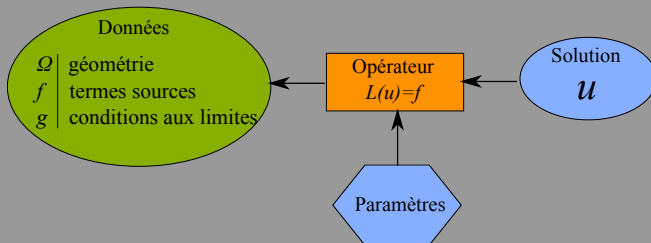
- (i) Données partiellement inconnues $\Rightarrow$ **Première espèce**
- (ii) Opérateur partiellement inconnu $\Rightarrow$ **Deuxième espèce**

Inversion

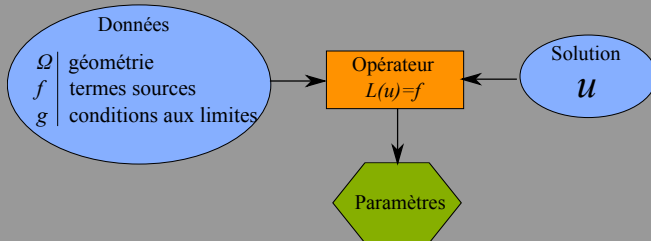
Un problème inverse consiste à déduire les **causes** (paramètres du modèle, conditions aux limites, chargement volumique) à partir de la connaissance d'une partie des **conséquences** (solutions).

Problèmes inverses

Première espèce : inversion de données



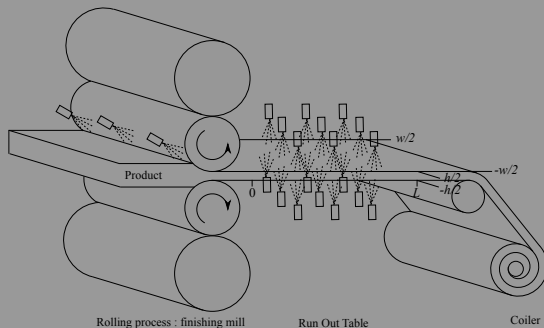
Deuxième espèce : identification modèle



Problèmes mal posées

- Problème directs mal posés
- Problèmes inverses
- **Problèmes analytiques**
- Equation intégrale de Fredholm
- Linéarisation de problèmes inverses

Problèmes analytiques



Evaluation de contraintes de contact

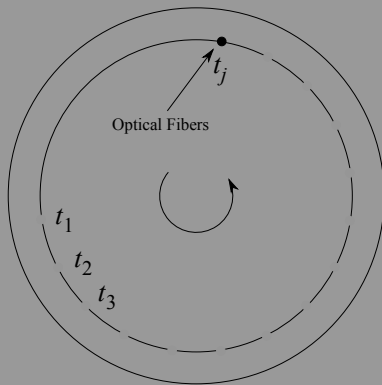
- Plasticité hétérogène
- Défaut de planéité
- Contraintes résiduelles

Contrôle du process

- Evaluation en temps réel

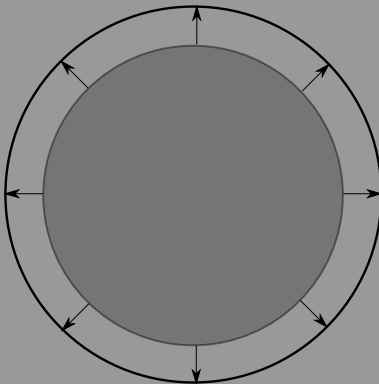
Problèmes analytiques

- Capteur inséré dans le cylindre
- Mesure sur chaque tour
- Solution analytique

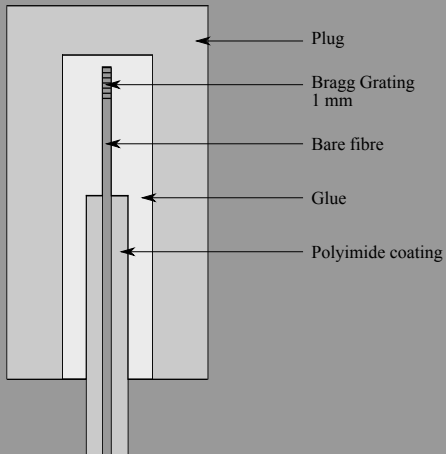
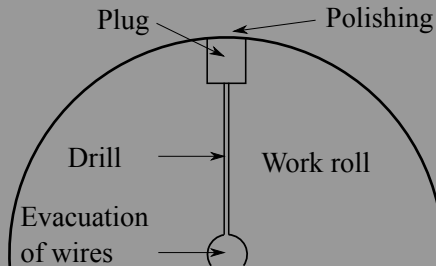


Problèmes analytiques

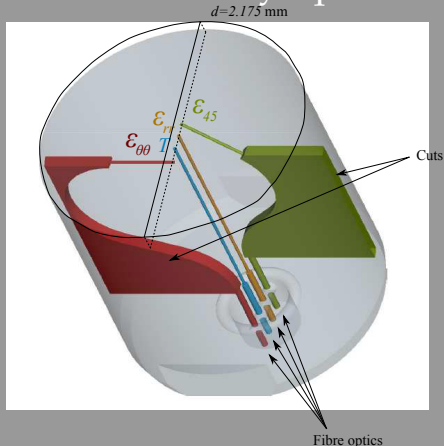
- Sous-domaine
- Solution analytique directe
- Extension par continuité



Problèmes analytiques



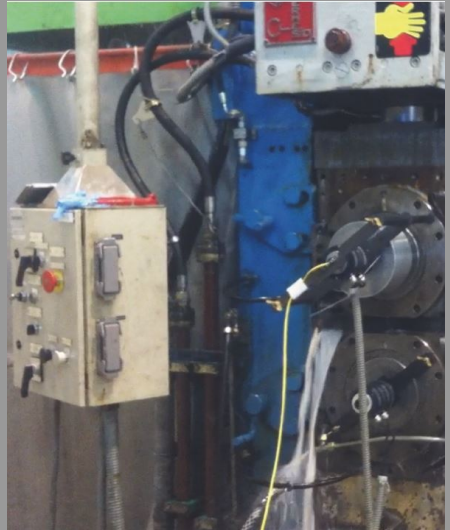
Problèmes analytiques



Mesure de déformation grâce aux mesures de longueurs d'onde

$$\frac{\Delta\lambda_{Bragg}}{\lambda_{Bragg}} \{ \Delta\epsilon \} \simeq a \{ \Delta\epsilon \} \Delta\epsilon + b \{ \Delta\epsilon \} \Delta T + \underbrace{c \{ \Delta\epsilon \} \Delta P}_{\text{crossed out}}$$

Problèmes analytiques



Problèmes analytiques

Equations complexes de Kolosov-Muskhelishvili

$$\begin{cases} \sigma_{rr} + \sigma_{\theta\theta} = 2 \left(\Phi(z) + \overline{\Phi(z)} \right) \\ -\sigma_{rr} + \sigma_{\theta\theta} + 2i\sigma_{r\theta} = 2 \exp(2i\theta) (\Psi(z) + \bar{z}\Phi'(z)) \end{cases}$$

Développement en série entière

$$\Phi(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \Phi_k \left(\frac{z}{R_m} \right)^k \quad \text{and} \quad \Psi(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \Psi_k \left(\frac{z}{R_m} \right)^k$$

Problèmes analytiques

Solution analytique : contraintes de contact

$$\begin{cases} \sigma_{rr}^s(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{R_s}{R_m} \right)^k ((2-k)\Phi_k \exp(ik\theta) + (2-k)\overline{\Phi_k} \exp(-ik\theta) - \Psi_k \exp(i(k+2)\theta) - \overline{\Psi_k} \exp(-i(k+2)\theta)) \\ \sigma_{r\theta}^s(\theta) = -\frac{1}{2i} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{R_s}{R_m} \right)^k (-k\Phi_k \exp(ik\theta) + k\overline{\Phi_k} \exp(-ik\theta) - \Psi_k \exp(i(k+2)\theta) + \overline{\Psi_k} \exp(-i(k+2)\theta)) \end{cases}$$

Mesures

$$\begin{cases} \Phi_0 = \frac{\lambda + \mu}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varepsilon_{\theta\theta}^m(\theta) d\theta = \frac{\lambda + \mu}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varepsilon_{45}^m(\theta) d\theta \\ \forall k \geq 1 \quad \Phi_k = \frac{(1+i)(\lambda + \mu)}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon_{45}^m(\theta) - i\varepsilon_{\theta\theta}^m(\theta)}{\exp(ik\theta)} d\theta \\ \forall k \geq 0 \quad \Psi_k = -\frac{(1+i)}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(2\mu + (k+2)(\lambda + \mu))\varepsilon_{45}^m(\theta) - (2\mu + i(k+2)(\lambda + \mu))\varepsilon_{\theta\theta}^m(\theta)}{\exp(i(k+2)\theta)} d\theta \end{cases}$$

Problèmes mal posées

- Problème directs mal posés
- Problèmes inverses
- Problèmes analytiques
- **Equation intégrale de Fredholm**
- Linéarisation de problèmes inverses

Equation intégrale de Fredholm

Equation intégrale de Fredholm de première espèce

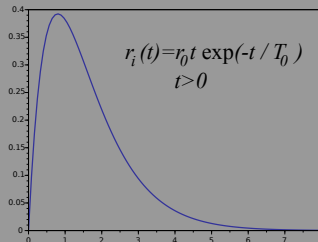
- $g : y \in J \mapsto g(y) \in \mathbb{R}$ (données)
- $k : (x, y) \in I \times J \mapsto k(x, y) \in \mathbb{R}$ (noyau)
- $f : x \in I \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$ (inconnue)

$$\forall y \in J, \int_I k(x, y) f(x) dx = g(y)$$

Equation intégrale de Fredholm

Exemple : sismographe

- Réponse impulsionnelle r_i (réponse en temps à un Dirac)



- Accélération γ (impulsion)
- Convolution donnant la réponse mesurée r

$$\int_0^T r_i(t-s)\gamma(s)ds = r(t)$$

Equation intégrale de Fredholm

Problème d'existence

$$\forall y \in J, \int_I k(x, y) f(x) dx = g(y)$$

- Noyau k continue
- Inconnue f intégrable et non-continue

$$y \in J \mapsto \int_I k(x, y) f(x) dx \text{ est continue}$$

- $\Rightarrow$ **pas de solution** si la donnée g est non-continue.
- **Solution** : approcher g par une fonction continue

Equation intégrale de Fredholm

Problème d'unicité

- $k(x, y) = y \sin(x)$
- $g(y) = y$
- $I = J = [0, \pi]$

$$\int_0^\pi y \sin(x) f(x) dx = y$$

- Solutions

$$f_n(x) = \frac{1}{2} + \sin(ny)$$

Equation intégrale de Fredholm

Problème d'unicité

$$L : f \in \mathcal{F} \mapsto \left(y \mapsto \int_I k(x, y) f(x) dx \right) \in \mathcal{F}$$

- Si k change de signe on peut avoir

$$\ker L = \left\{ \tilde{f} \in \mathcal{F}, L(\tilde{f}) = 0 \right\}$$

- Equation de Fredholm

$$y \in J \mapsto \int_I k(x, y) f(x) dx = g(y)$$

- Solution f_0

$$\forall \tilde{f} \in \ker L, f = f_0 + \tilde{f} \text{ aussi solution}$$

Equation intégrale de Fredholm

Problème de continuité

- Continuité de L^{-1}

$$g_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g \Rightarrow f_n = L^{-1}(g_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f = L^{-1}(g)$$

- Linéarité

$$\int_0^\pi k(x, y) \left[f(x) + \frac{1}{\epsilon} \sin(nx) \right] dx = g(y) + \frac{1}{\epsilon} \int_0^\pi k(x, y) \sin(nx) dx$$

- Second membre

$$g_n(y) = g(y) + \frac{1}{\epsilon} \int_0^\pi k(x, y) \sin(nx) dx$$

- Solution

$$f_n(x) = f(x) + \frac{1}{\epsilon} \sin(nx)$$

Equation intégrale de Fredholm

Problème de continuité

- Lemme de Lebesgue

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi k(x, y) \sin(nx) dx = 0$$

- D'où $\|g - g_n\| = \frac{1}{\epsilon} \int_0^\pi k(x, y) \sin(nx) dx$

$$g_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g$$

- Or

$$\|f - f_n\| = \frac{1}{\epsilon} \int_0^\pi \sin^2(nx) dx = \frac{1}{\epsilon} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$\cancel{f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f}$$

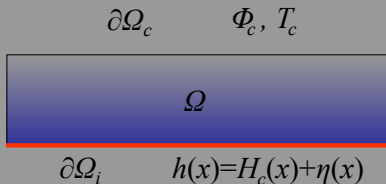
- **Pas de** continuité de L^{-1}

Problèmes mal posées

- Problème directs mal posés
- Problèmes inverses
- Problèmes analytiques
- Equation intégrale de Fredholm
- Linéarisation de problèmes inverses

Linéarisation de problèmes inverses

Condition d'échange thermique



Données connues

- Géométrie Ω , conductivité $\lambda(\underline{x})$
- Température $T_c(\underline{x})$ et flux $\Phi_c(\underline{x})$ sur $\underline{x} \in \partial\Omega_c$
- Coefficient de transfer thermique moyen $H_c(\underline{x})$ sur $\underline{x} \in \partial\Omega_i$
- Température extérieure T_{ext}

Inconnue

- Coefficient de transfer thermique $h(\underline{x}) = H_c(\underline{x}) + \eta(\underline{x})$ sur $\underline{x} \in \partial\Omega_i$
- Hypothèse $\eta \ll H_c$

Linéarisation de problèmes inverses

Condition d'échange thermique

- Equations fortes du problème inverse

$$\left\{ \begin{array}{ll} \operatorname{div}(\lambda(\underline{x}) \underline{\nabla} T) = 0 & \forall \underline{x} \in \Omega \\ -\lambda(\underline{x}) \underline{\nabla} T \cdot \underline{n} = (H_c(\underline{x}) + \eta(\underline{x})) T(\underline{x}) & \forall \underline{x} \in \partial\Omega_i \\ -\lambda(\underline{x}) \underline{\nabla} T \cdot \underline{n} = \Phi_c(\underline{x}) & \forall \underline{x} \in \partial\Omega_c \\ T(\underline{x}) = T_c(\underline{x}) & \forall \underline{x} \in \partial\Omega_c \end{array} \right.$$

- Equations faibles du problème inverse (températures virtuelles)

$$\operatorname{div}(\lambda(\underline{x}) \underline{\nabla} T) = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \forall T^* \\ \int_{\Omega} \operatorname{div}(\lambda(\underline{x}) \underline{\nabla} T(\underline{x})) T^*(\underline{x}) dV = 0 \end{array} \right.$$

Linéarisation de problèmes inverses

Condition d'échange thermique

- Calcul

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\lambda \underline{\nabla} T T^*) &= \frac{\partial(\lambda(\underline{\nabla} T)_j T^*)}{\partial x_j} = \frac{\partial(\lambda(\underline{\nabla} T)_j)}{\partial x_j} T^* + \lambda(\underline{\nabla} T)_j \frac{\partial T^*}{\partial x_j} \\ &= \boxed{\operatorname{div}(\lambda \underline{\nabla} T) T^* + \lambda \underline{\nabla} T \cdot \underline{\nabla} T^*}\end{aligned}$$

- D'où $\forall T^*$

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\lambda(\underline{x}) \underline{\nabla} T(\underline{x}) T^*(\underline{x})) dV = \int_{\Omega} \lambda(\underline{x}) \underline{\nabla} T(\underline{x}) \cdot \underline{\nabla} T^*(\underline{x}) dV$$

- Théorème de la divergence : $\forall T^*$

$$\int_{\partial\Omega} \lambda(\underline{x}) (\underline{\nabla} T(\underline{x}) \cdot \underline{n}(\underline{x})) T^*(\underline{x}) dS = \int_{\Omega} \lambda(\underline{x}) \underline{\nabla} T(\underline{x}) \cdot \underline{\nabla} T^*(\underline{x}) dV$$

Linéarisation de problèmes inverses

Condition d'échange thermique

- Condition aux limites $\forall T^*$

$$\begin{aligned} & - \int_{\partial\Omega_c} \Phi_c(\underline{x}) T^*(\underline{x}) dS \\ & - \int_{\partial\Omega_i} (H_c(\underline{x}) + \eta(\underline{x})) T(\underline{x}) T^*(\underline{x}) dS \\ & = \int_{\Omega} \lambda(\underline{x}) \underline{\nabla} T(\underline{x}) \cdot \underline{\nabla} T^*(\underline{x}) dV \end{aligned}$$

- **Problème** fortement non linéaire

Linéarisation de problèmes inverses

Condition d'échange thermique

- Solution $T_H(\underline{x})$ pour $\eta(\underline{x}) = 0$ et flux connu $\Phi_c(\underline{x})$ sur $\partial\Omega_c$

- **Problème direct** : facile à calculer

$$\int_{\Omega} \lambda \underline{\nabla} T_H \cdot \underline{\nabla} T^* dV = - \int_{\partial\Omega_c} \Phi_c T^* dS - \int_{\partial\Omega_i} H_c T_H T^* dS$$

- Solution $T_F(\underline{x})$ pour $\eta(\underline{x}) = 0$ et flux arbitraire $F(\underline{x})$ sur $\partial\Omega_c$

- **Problème direct** : facile à calculer

$$\int_{\Omega} \lambda \underline{\nabla} T_F \cdot \underline{\nabla} T^* dV = - \int_{\partial\Omega_c} F T^* dS - \int_{\partial\Omega_i} H_c T_F T^* dS$$

Linéarisation de problèmes inverses

Condition d'échange thermique

- On remplace T^* par T_F , $\forall F : (\underline{x} \in \partial\Omega_c \mapsto F(\underline{x}))$

$$\int_{\Omega} \lambda \underline{\nabla} T_H \cdot \underline{\nabla} T_F dV = - \int_{\partial\Omega_c} \Phi_c T_F dS - \int_{\partial\Omega_i} H_c T_H T_F dS$$

- On remplace T^* par T

$$\int_{\Omega} \lambda \underline{\nabla} T_F \cdot \underline{\nabla} T dV = - \int_{\partial\Omega_c} F T dS - \int_{\partial\Omega_i} H_c T_F T dS$$

- Différence, $\forall F : (\underline{x} \in \partial\Omega_c \mapsto F(\underline{x}))$

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \lambda \underline{\nabla} (T - T_H) \cdot \underline{\nabla} T_F dV + \int_{\partial\Omega_i} H_c (T - T_H) T_F dS \\ &= - \int_{\partial\Omega_c} (F T_c - \Phi_c T_F) dS \end{aligned}$$

Linéarisation de problèmes inverses

Condition d'échange thermique

- Conditions aux limites sur $\underline{x} \in \partial\Omega_i$

$$\begin{aligned} -\lambda \underline{\nabla} T \cdot \underline{n} &= (H_c + \eta)T \\ -\lambda \underline{\nabla} T_H \cdot \underline{n} &= H_c T_H \end{aligned} \Rightarrow \boxed{-\lambda \underline{\nabla} (T - T_H) \cdot \underline{n} = H_c (T - T_H) + \eta T}$$

- D'où $\forall F : (\underline{x} \in \partial\Omega_c \mapsto F(\underline{x}))$

$$\begin{aligned} &\int_{\Omega} \lambda \underline{\nabla} (T - T_H) \cdot \underline{\nabla} T_F \, dV + \int_{\partial\Omega_i} (-\lambda \underline{\nabla} (T - T_H) \cdot \underline{n} - \eta T) T_F \, dS \\ &= - \int_{\partial\Omega_c} (F T_c - \Phi_c T_F) \, dS \end{aligned}$$

Linéarisation de problèmes inverses

Condition d'échange thermique

- Théorème de la divergence

$$\int_{\Omega} \lambda \nabla(T - T_H) \cdot \nabla T_F dV - \int_{\partial\Omega} \operatorname{div}(\lambda \nabla(T - T_H) T_F) dV$$

$$- \int_{\partial\Omega_i} \eta T T_F dS = - \int_{\partial\Omega_c} (F T_c - \Phi_c T_F) dS$$

- D'où $\forall F : (\underline{x} \in \partial\Omega_c \mapsto F(\underline{x}))$

$$\int_{\partial\Omega_i} \eta T T_F dS = \int_{\partial\Omega_c} (F T_c - \Phi_c T_F) dS$$

- **Problème** : T dépend de η

Linéarisation de problèmes inverses

Condition d'échange thermique

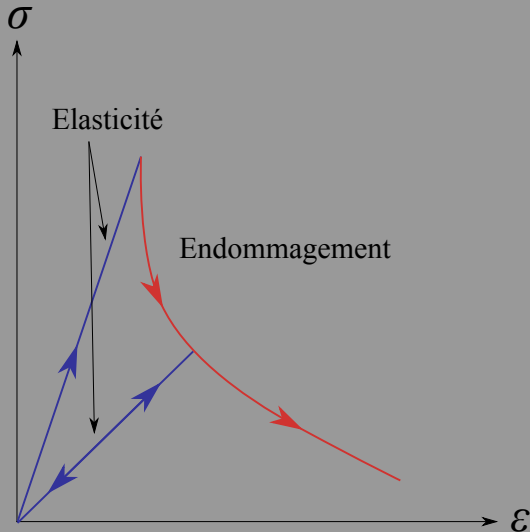
- Hypothèse $\eta(\underline{x}) \ll H(\underline{x})$
- Remplace T par T_H (linéarisation)
- **Problème inverse** linéarisé
- Chercher $\eta : \underline{x} \in \partial\Omega_i \mapsto \eta(\underline{x})$ telle que

$$\forall F : (\underline{x} \in \partial\Omega_c \mapsto F(\underline{x}))$$

$$\int_{\partial\Omega_i} \eta(\underline{x}) \underbrace{T_H(\underline{x}) T_F(\underline{x})}_{k(\underline{x}, F)} dS = \int_{\partial\Omega_c} (F T_c - \Phi_c T_F) dS = g(F)$$

Linéarisation de problèmes inverses

Identification d'endommagement dans une structure



Linéarisation de problèmes inverses

Identification d'endommagement dans une structure

- Variable d'endommagement $d(\underline{x}) \in [0, 1]$
- Module d'Young $E(d(\underline{x})) = (1 - d(\underline{x}))E_0$
- L opérateur linéaire de la mécanique
- $f(\underline{x})$ chargement extérieur
- $\underline{u}(\underline{x})$ déplacements solutions

$$L(\underline{u}(\underline{x})) = L_0(\underline{u}(\underline{x})) + d(\underline{x})L_1(\underline{u}(\underline{x})) = -\underline{f}(\underline{x})$$

Linéarisation de problèmes inverses

Identification d'endommagement dans une structure

- $\underline{y}^m$ mesures en certains points
- O opérateur linéaire d'observation
 - $O(\underline{u}(\underline{x})) = \underline{y}^m$
 - Moyenne des déplacements
 - Selection de composantes
 - Selection de la position
 - Opérateur gradient (si l'on mesure des déformations)
- Hypothèse : $d \ll 1$
- **Problème inverse** : identifier $d(\underline{x})$ grâce à $\underline{y}^m$ et O

Linéarisation de problèmes inverses

Identification d'endommagement dans une structure

- Linéarisation : utiliser la réponse de la structure saine $d = 0$
- $L_0(\underline{u}_0) = \underline{f}$ (réponse saine)
- $L_0(\underline{u}) = \underline{f} - d(\underline{x})L_1(\underline{u}) \simeq \underline{f} - d(\underline{x})L_1(\underline{u}_0) = L_0(\underline{u}_0) - d(\underline{x})L_1(\underline{u}_0)$
- $\underline{u} \simeq \underline{u}_0 - L_0^{-1}(d(\underline{x})L_1(\underline{u}_0))$
- $\underline{y}^m - O(\underline{u}_0) \simeq -O(L_0^{-1}(d(\underline{x})L_1(\underline{u}_0)))$

Plan de la séance

- 1 Objectifs
- 2 Problèmes bien posées
- 3 Problèmes mal posées
- 4 Problèmes en dimension finie

Problèmes en dimension finie

- Méthode algébrique
- Régression linéaire
- Interpolation polynômiale
- Equation intégrale discrète
- Notion de conditionnement

Méthode algébrique

Principe général

- ① Choisir un schéma pour le problème direct bien posé
 - Analytique
 - Éléments finis
 - Éléments frontières
 - Différences finies
- ② Construire les données mesurées $\mathcal{Y}^m$
- ③ Extraire du calcul les données correspondantes $\mathcal{Y}^c(D)$
- ④ Construire la fonctionnelle :

$$D \in \mathcal{D} \mapsto J(D) = \|\mathcal{Y}^m - \mathcal{Y}^c(D)\|^2$$

- ⑤ Chercher un minimum de J

$$D_{id} = \operatorname{argmin}_{D \in \mathcal{D}} J(D)$$

Méthode algébrique

Exemples de normes

$$\|\mathcal{Y}^m - \mathcal{Y}^c(D)\|^2 = \int_{\Omega} w(\underline{x}) (\mathcal{Y}^m(\underline{x}) - \mathcal{Y}^c(D)(\underline{x}))^2 dV$$

$$\|\mathcal{Y}^m - \mathcal{Y}^c(D)\|^2 = \sum_{k=1}^K w_k (\mathcal{Y}_k^m - \mathcal{Y}^c(D)_k)^2$$

Exemple : régression linéaire

Trouver la meilleure droite $y = ax + b$ correspondant à un nuage de points y_k

$$\begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_K & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_K \end{pmatrix}$$

Problèmes en dimension finie

- Méthode algébrique
- **Régression linéaire**
- Interpolation polynômiale
- Equation intégrale discrète
- Notion de conditionnement

Régression linéaire

Minimisation

$$(a, b) \mapsto J(a, b) = \sum_{k=1}^K (y_k - (ax_k + b))^2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial J(a, b)}{\partial a} = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^K x_k (y_k - (ax_k + b)) = 0 \\ \frac{\partial J(a, b)}{\partial b} = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^K (y_k - (ax_k + b)) = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{k=1}^K x_k y_k = a \sum_{k=1}^K x_k^2 + b \sum_{k=1}^K x_k \\ \sum_{k=1}^K y_k = a \sum_{k=1}^K x_k + b \times K \end{array} \right. \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^K x_k^2 & \sum_{k=1}^K x_k \\ \sum_{k=1}^K x_k & K \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^K x_k y_k \\ \sum_{k=1}^K y_k \end{pmatrix}$$

Régression linéaire

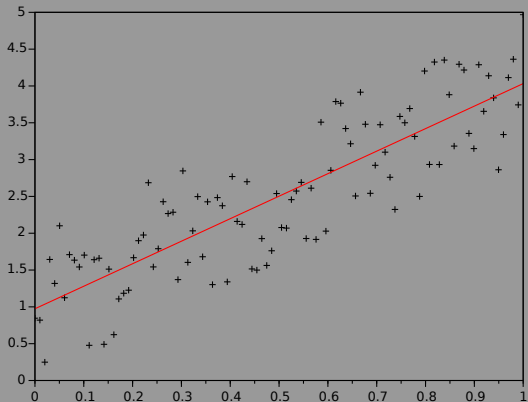
Matrices

$$\begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_K & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_K \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_K \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_K & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_K \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_K \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sum_{k=1}^K x_k^2 & \sum_{k=1}^K x_k \\ \sum_{k=1}^K x_k & K \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^K x_k y_k \\ \sum_{k=1}^K y_k \end{pmatrix}$$

Régression linéaire



Interpolation polynômiale

Polynômes de Lagrange

- Soit $(y_1, \dots, y_K) \in \mathbb{R}^K$ et $(x_1, \dots, x_K) \in \mathbb{R}^K$
- Il existe un unique polynôme L_K de degré $K - 1$ tel que

$$\forall k \in \{1, \dots, K\}, L_K(x_k) = y_k$$

- On a

$$L_K(x) = \sum_{k=1}^K y_k \frac{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^K (x - x_j)}{\prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^K (x_k - x_j)}$$

Problèmes en dimension finie

- Méthode algébrique
- Régression linéaire
- **Interpolation polynômiale**
- Equation intégrale discrète
- Notion de conditionnement

Interpolation polynomiale

Identification par optimisation

- On fixe un degré $d \in \mathbb{N}$
- On cherche à minimiser

$$J : (a_0, \dots, a_d) \mapsto \sum_{k=1}^K \left(y_k - \sum_{j=0}^d a_j x_k^j \right)^2$$

- Dérivation

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial a_l} = 0 &\Rightarrow \sum_{k=1}^K x_k^l \left(y_k - \sum_{j=0}^d a_j x_k^j \right) = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{k=1}^K x_k^l \sum_{j=0}^d x_k^j a_j = \sum_{k=1}^K x_k^l y_k \end{aligned}$$

Interpolation polynômiale

Identification par optimisation

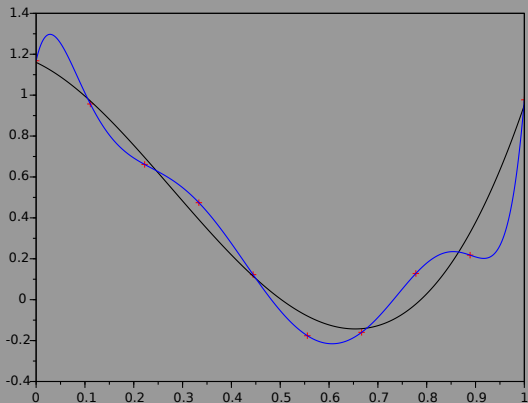
- Matrice de Vandermonde

$$\underline{\underline{X}} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & x_1^{d-1} & x_1^d \\ 1 & \cdots & x_2^{d-1} & x_2^d \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & \cdots & x_K^{d-1} & x_K^d \end{pmatrix}$$

- Dérivation

$$\begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial a_l} = 0 &\Rightarrow \sum_{k=1}^K x_k^l \sum_{j=0}^d x_k^j a_j = \sum_{k=1}^K x_k^l y_k \\ &\Rightarrow \sum_{k=1}^K X_{kl} \sum_{j=0}^d X_{kj} a_j = \sum_{k=1}^K X_{kl} y_k \\ &\Rightarrow \underline{\underline{X}}^t \underline{\underline{X}} \underline{\underline{a}} = \underline{\underline{X}}^t \underline{\underline{y}} \end{aligned}$$

Interpolation polynômiale



Problèmes en dimension finie

- Méthode algébrique
- Régression linéaire
- Interpolation polynomiale
- **Equation intégrale discrète**
- Notion de conditionnement

Equation intégrale discrète

Equation intégrale de Fredholm de première espèce

- $g : y \in J \mapsto g(y) \in \mathbb{R}$ (données)
- $k : (x, y) \in I \times J \mapsto k(x, y) \in \mathbb{R}$ (noyau)
- $f : x \in I \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$ (inconnue)

$$\forall y \in J, \int_I k(x, y) f(x) dx = g(y)$$

Equation intégrale de Volterra de première espèce

- $I = J = [a, b]$
- $g : y \in I \mapsto g(y) \in \mathbb{R}$ (données)
- $k : (x, y) \in I \times I \mapsto k(x, y) \in \mathbb{R}$ (noyau)
- $f : x \in I \mapsto f(x) \in \mathbb{R}$ (inconnue)

$$\forall y \in I, \int_a^y k(x, y) f(x) dx = g(y)$$

Equation intégrale discrète

Equation intégrale de Fredholm discrète

- $Y_j = g(y_j)$, $1 \leq j \leq N_j$ (mesures, données)
- $K_{j,i} = \frac{x_{i+1} - x_i}{N_i} k(x_i, y_j)$, $1 \leq j \leq N_j$, $1 \leq i \leq N_i$ (tenseur noyau)
- $X_i = f(x_i)$, $1 \leq i \leq N_i$ (inconnue)
- En général $N_i \leq N_j$

$$\forall y \in J, \int_I k(x, y) f(x) dx = g(y)$$

$$\forall 1 \leq j \leq N_j, \sum_{i=1}^{N_i} K_{j,i} X_i = Y_j$$

- D'où

$$\boxed{\underline{K} \cdot \underline{X} = \underline{Y}}$$

Equation intégrale discrète

Equation intégrale de Volterra discrète

- $Y_j = g(y_j), 1 \leq j \leq N_j$ (mesures, données)
- $K_{j,i} = \frac{x_{i+1}-x_i}{N_i} k(x_i, y_j), 1 \leq j \leq N_j, 1 \leq i \leq N_j$ (tenseur noyau carré)
- $X_i = f(x_i), 1 \leq i \leq N_j$ (inconnue)

$$\forall y \in I, \int_a^y k(x, y) f(x) dx = g(y)$$

$$\forall 1 \leq j \leq N_j, \sum_{i=1}^j K_{j,i} X_i = Y_j$$

- D'où

$$\boxed{\underline{\underline{\widetilde{K}}} \cdot \underline{X} = \underline{Y}}$$

Problèmes linéaires

Cas discret

- Données mesurées $\underline{Y}^m$
- Données calculées $\underline{Y}^c(\underline{D})$
- L'application $\underline{D} \mapsto \underline{Y}^c(\underline{D})$ est linéaire $\Rightarrow \underline{Y}^c(\underline{D}) = \underline{\underline{A}}.\underline{D}$
- $\underline{\underline{A}}$ de taille $p \times n$
- Fonctionnelle à minimiser

$$J(\underline{D}) = \|\underline{\underline{A}}.\underline{D} - \underline{Y}^m\|^2 = \sum_{i=1}^p \left(\sum_{j=1}^n A_{ij} D_j - Y_i^m \right)^2$$

Problèmes linéaires

Cas discret

- Dérivations par rapport à D_k

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial D_k} = 0 &\Rightarrow \sum_{i=1}^p A_{ik} \left(\sum_{j=1}^n A_{ij} D_j - Y_i^m \right) = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^p A_{ik} A_{ij} D_j = \sum_{j=1}^p A_{ik} Y_i^m \\ &\Rightarrow \underline{\underline{{}^t\mathbf{A} \cdot \underline{\underline{\mathbf{A}}} \cdot \underline{\underline{\mathbf{D}}}}} = \underline{\underline{{}^t\mathbf{A} \cdot \underline{\underline{\mathbf{Y}}}^m}}\end{aligned}$$

Problèmes en dimension finie

- Méthode algébrique
- Régression linéaire
- Interpolation polynomiale
- Equation intégrale discrète
- **Notion de conditionnement**

Notion de conditionnement

Principe général

- ① Choisir un schéma pour le problème direct bien posé
 - Analytique
 - Éléments finis
 - Éléments frontières
 - Différences finies
- ② Construire les données mesurées $\mathcal{Y}^m$
- ③ Extraire du calcul les données correspondantes $\mathcal{Y}^c(D)$
- ④ Construire la fonctionnelle :

$$D \in \mathcal{D} \mapsto J(D) = \|\mathcal{Y}^m - \mathcal{Y}^c(D)\|^2$$

- ⑤ Chercher un minimum de J

$$D_{id} = \operatorname{argmin}_{D \in \mathcal{D}} J(D)$$

Notion de conditionnement

Cas discret

- Vision matricielle

$$\underline{\underline{A}}.\underline{\underline{D}} = \underline{\underline{Y}}^m$$

- Etude des solutions selon le rang de $\underline{\underline{A}}$
- Multiplication par la transposée

$${}^t\underline{\underline{A}}.\underline{\underline{A}}.\underline{\underline{D}} = {}^t\underline{\underline{A}}.\underline{\underline{Y}}^m$$

- Si ${}^t\underline{\underline{A}}.\underline{\underline{A}}$ inversible

$$\underline{\underline{D}} = [{}^t\underline{\underline{A}}.\underline{\underline{A}}]^{-1} \cdot {}^t\underline{\underline{A}}.\underline{\underline{Y}}^m$$

Notion de conditionnement

Notion de conditionnement

- Matrice adjointe de $\underline{\underline{A}}$

$$\underline{\underline{A}}^* = \overline{{}^t \underline{\underline{A}}}$$

- Valeurs propres de $\underline{\underline{A}}^* \cdot \underline{\underline{A}}$ (symétrique)

$$\lambda_{max}^2 \geq \dots \geq \lambda_{min}^2 \geq 0$$

- Valeurs singulières de $\underline{\underline{A}}$

$$\lambda_{max} \geq \dots \geq \lambda_{min} \geq 0$$

- Conditionnement

$$\text{cond}(\underline{\underline{A}}) = \frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}} \geq 1$$

Problèmes linéaires

Décomposition en valeurs singulières

- Soit $\underline{\underline{A}}$ ($p \times n$) et de rang r
- Il existe $\underline{\underline{U}}$ ($p \times p$) et $\underline{\underline{V}}$ ($n \times n$) orthogonales

$$\underline{\underline{A}} = {}^t\underline{\underline{U}} \cdot \underline{\underline{\Sigma}} \cdot \underline{\underline{V}}$$

- Avec $\underline{\underline{\Sigma}}$ ($p \times n$)

$$\underline{\underline{\Sigma}} = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & \cdots & \lambda_r & 0 \\ \hline & 0 & & 0 \end{array} \right)$$

Problèmes linéaires

Décomposition en valeurs singulières

- Problème ${}^t\underline{U}.\underline{\Sigma}.\underline{V}.x = \underline{y} \Rightarrow \underline{\Sigma}.\tilde{x} = \underline{z}$
- Avec $\tilde{x} = \underline{V}.x$ et $\underline{z} = \underline{U}.y$
- Les $\tilde{x}_{r+1}, \dots, \tilde{x}_n$ n'ont aucun effet sur $\underline{z}$ donc pas d'influence dans la minimisation au sens des moindres carrés
- On a comme le minimum suivant

$$\underline{x} = {}^t \underline{V}.\underline{\Sigma}^\dagger.\underline{U}.y$$

- Où $\underline{\Sigma}^\dagger$ ($n \times p$) est le pseudo-inverse de Moore-Penrose

$$\underline{\Sigma}^\dagger = \left(\begin{array}{ccc|c} \frac{1}{\lambda_1} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & \cdots & \frac{1}{\lambda_r} & 0 \\ \hline 0 & & & 0 \end{array} \right)$$

Problèmes linéaires

Retour sur la définition d'Hadamard

- Système linéaire $\underline{\underline{A}}$ de taille $p \times n$

$$\underline{\underline{A}}.\underline{x} = \underline{y}$$

- Existence d'une solution si $\underline{y} \in \text{Im}(\underline{\underline{A}})$
 - Se traite en cherchant un minimum au sens des moindres carrés
- Unicité d'une solution si $\text{Ker}(\underline{\underline{A}}) = \{0\}$
 - Choix d'un minimum avec la matrice de Moore-Penrose
- Continuité de $\underline{y} \mapsto \underline{x}$
 - Problème de sensibilité

Problèmes linéaires

Stabilité

- Solution

$$\underline{x} = {}^t \underline{V} . \underline{\Sigma}^\dagger . \underline{U} . \underline{y}$$

- Erreur $\underline{y}_\epsilon$ sur $\underline{y}$ tel que $\|\underline{y}_\epsilon\| / \|\underline{y}\| = \epsilon \ll 1$
- Erreur $\underline{x}_\epsilon$ sur $\underline{x}$

$$\underline{x}_\epsilon = [{}^t \underline{A} . \underline{A}]^{-1} . {}^t \underline{A} . \underline{y}_\epsilon = {}^t \underline{V} . \underline{\Sigma}^\dagger . \underline{U} . \underline{y}_\epsilon$$

- Dans le pire des cas

$$\|\underline{x}_\epsilon\| = \frac{\|\underline{y}_\epsilon\|}{\lambda_{min}} \text{ et } \|\underline{x}\| = \frac{\|\underline{y}\|}{\lambda_{max}}$$

$$\frac{\|\underline{x}_\epsilon\|}{\|\underline{x}\|} = \text{cond}(\underline{A}) \frac{\|\underline{y}_\epsilon\|}{\|\underline{y}\|}$$

Problèmes linéaires

Stabilité : exemples

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 6 & 5 \\ 8 & 6 & 10 & 9 \\ 7 & 5 & 9 & 10 \end{pmatrix} \text{ avec } \text{cond}(\underline{\underline{A}}) = 2984$$

$$\lambda_1 = 30.29, \lambda_2 = 3.86, \lambda_3 = 0.84, \lambda_4 = 0.01$$

$$\underline{y} = \begin{pmatrix} 32 \\ 23 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix} \text{ et } \underline{y}_\epsilon = \begin{pmatrix} 0.1 \\ -0.1 \\ 0.1 \\ -0.1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \underline{x} + \underline{x}_\epsilon = \begin{pmatrix} 9.2 \\ -12.6 \\ 4.5 \\ -1.1 \end{pmatrix}$$

Problèmes linéaires

Utilisation de la décomposition en valeurs singulières

- Soit $\underline{\underline{A}}$ une matrice $(p \times n)$

$$\underline{\underline{A}} = {}^t\underline{\underline{U}} \cdot \underline{\underline{\Sigma}} \cdot \underline{\underline{V}}$$

- Avec $\underline{\underline{\Sigma}} (p \times n)$

$$\underline{\underline{\Sigma}} = \left(\begin{array}{ccc} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \\ \hline & & 0 \end{array} \right)$$

- Le conditionnement $\text{cond}(\underline{\underline{A}})$ est trop élevé
- On identifie les valeurs singulières les plus faibles qu'on va retirer
- Cela détermine un rang r raisonnable pour $\underline{\underline{A}}$

Problèmes linéaires

Utilisation de la décomposition en valeurs singulières

- Problème initial $\underline{\underline{A}}.\underline{x} = \underline{y}$
- On remplace $\underline{\underline{\Sigma}}$ par $\widetilde{\underline{\underline{\Sigma}}}$

$$\widetilde{\underline{\underline{\Sigma}}} = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & \cdots & \lambda_r & 0 \\ \hline & & 0 & 0 \end{array} \right)$$

- Problème mieux conditionné approchant

$${}^t\underline{\underline{U}}.\widetilde{\underline{\underline{\Sigma}}}.\underline{\underline{V}}.\underline{x} = \underline{y}$$

- Solution au sens des moindres carrés

$$\underline{x} = {}^t \underline{\underline{V}}.\widetilde{\underline{\underline{\Sigma}}}^\dagger.\underline{\underline{U}}.\underline{y}$$